Atelier N°2 Visualisations Avancées avec Extensions Radar Chart, Network Graphs, et Tree Charts

- **Module: Data Analytics**
- **Master: Data Science et Big Data – S3**

Objectif général de l'atelier :

Ce TP vous guide à travers plusieurs techniques essentielles pour la visualisation avancée de données dans Tableau, notamment pour représenter des données en réseau, des structures hiérarchiques et des profils multivariés.

À travers trois parties distinctes, vous apprendrez à utiliser des extensions de Tableau permettant d'importer et de construire des visualisations non natives, telles que les **Radar Charts**, les **Network Graphs** et les **Tree Diagrams**.

Vous découvrirez comment :

- Vous connecter à des données réseau et hiérarchiques,
- Préparer et formater ces données dans Tableau,
- Importer et configurer des visualisations avancées via des extensions,
- Créer et personnaliser un Radar Chart, un Network Graph et un Tree Diagram, •

Analyser et interpréter les résultats obtenus,

Cet atelier exploite le jeu de données (Global Superstore Orders.xlsx) dédié à l'achat et à la vente d'un ensemble de produits de différentes catégories, et contient également les commandes effectuées dans plusieurs villes et pays.

I. Installation des Extensions pour Tableau et Compréhension des Repères Spécifiques

Les extensions Tableau sont des modules externes développés par Tableau ou par des éditeurs externes, permettant d'ajouter des graphiques avancés que Tableau ne propose pas nativement : **Radar Chart, Network Graph, Sankey Diagram, Tree Diagram, Word Cloud étendu, … etc**.

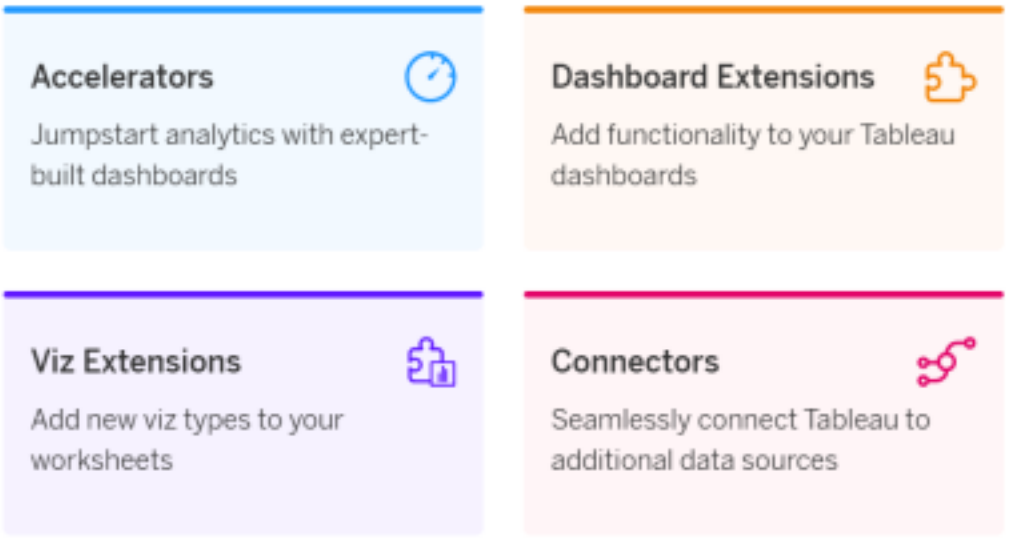
Ces extensions fonctionnent comme des **"mini-applications"** que l'on insère dans un dashboard Tableau.

Il existe deux options pour télécharger ces extensions :

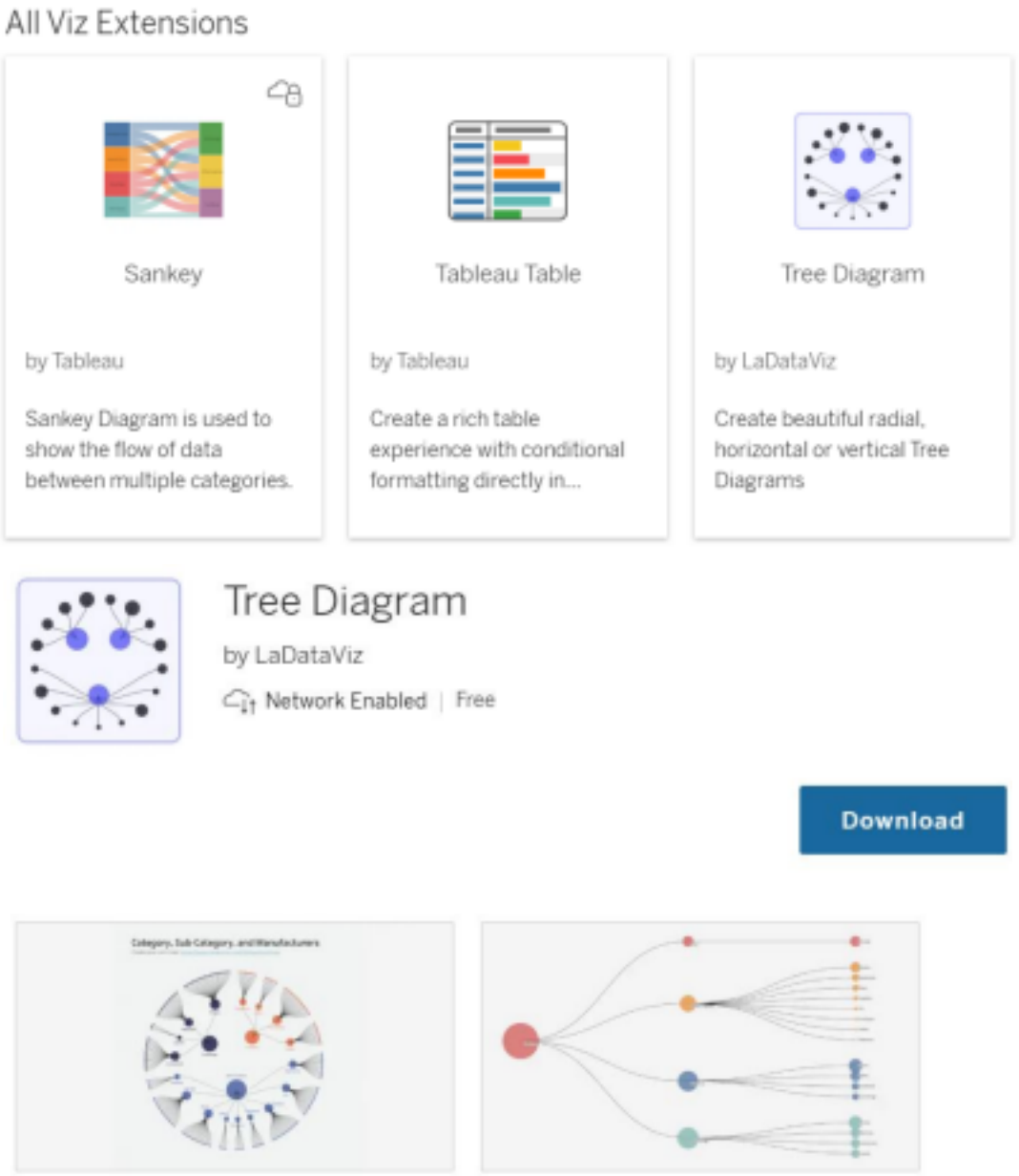
1. Option 1 :

- Toutes les extensions utilisées dans ce TP se trouvent sur :

  https://extensiongallery.tableau.com/ (Chercher **"Extensions Gallery Tableau"** sur Google)

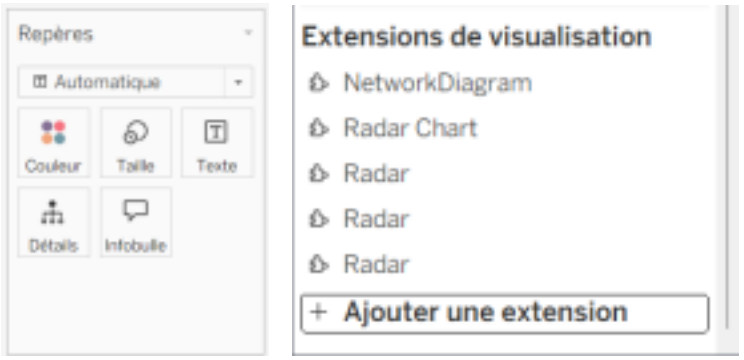


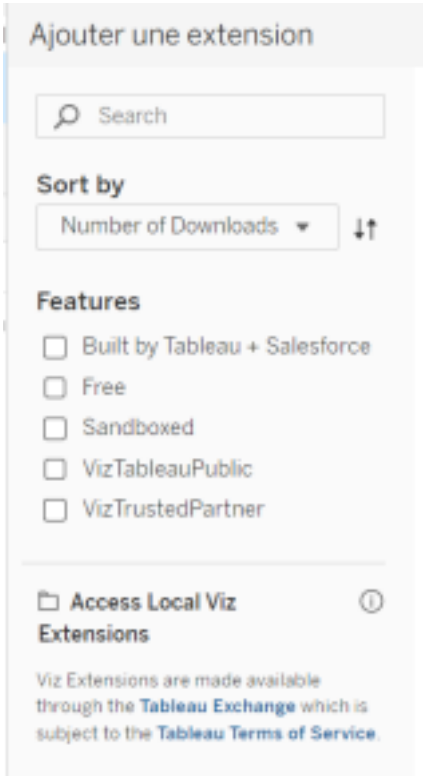
Cliquez sur **"Viz Extensions",** puis recherchez le diagramme ou le type de graphique souhaité. Sélectionnez-le, puis cliquez sur "**Download".** Un fichier d'extension au format **.trex** sera alors téléchargé : c'est ce fichier que vous utiliserez pour intégrer l'extension dans Tableau Desktop.



Dans Tableau, ouvrez la sous-fenêtre **"Repères"** puis cliquez sur **le type de graphique** pour

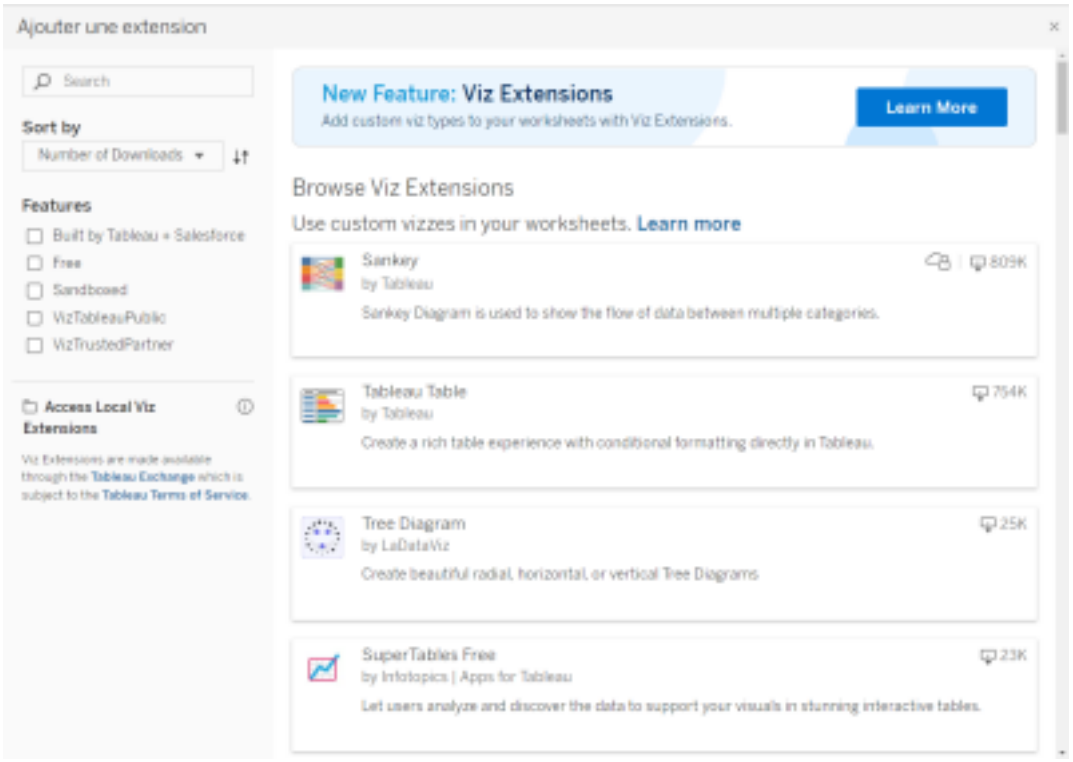
afficher les options disponibles. Sélectionnez ensuite **"Ajouter une extension"**, puis choisissez **"Access Local Viz Extensions"**. Enfin, recherchez l'extension que vous avez déjà téléchargée et importez le fichier **.trex** pour l'utiliser dans Tableau.

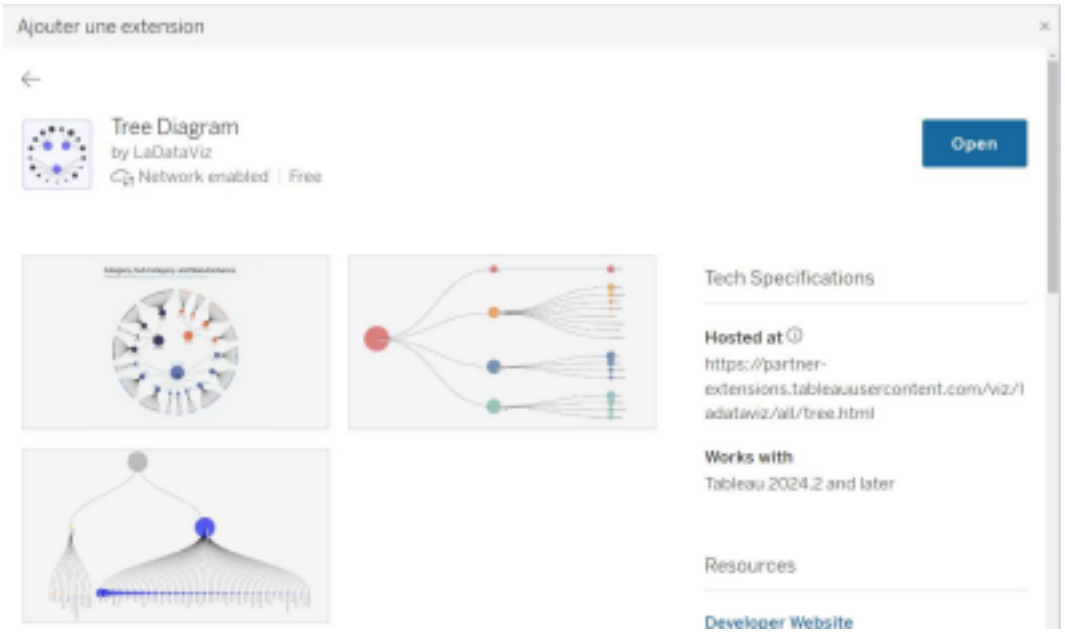




2. <u>Option 2 :</u>

Toutes les extensions utilisées dans ce TP se trouvent dans Tableau Desktop. Dans Tableau, ouvrez la sous-fenêtre **"Repères"** puis cliquez sur **le type de graphique** pour afficher les options disponibles. Sélectionnez ensuite **"Ajouter une extension"**, puis recherchez le diagramme ou le type de graphique souhaité. Sélectionnez-le, puis cliquez sur **"Open"** pour l'importer dans l'outil.





Remarque : Les extensions qu'on va utiliser dans ce TP est : Radar Chart, Network Diagram, et Tree Diagram.

⚠️ Les noms peuvent légèrement varier selon les versions, mais ces 3 extensions sont disponibles dans la galerie officielle.

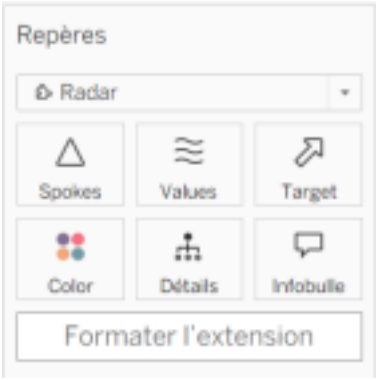
⚠️Chaque type de visualisation ajoute ses propres **canaux** dans la sous-fenêtre **"Repères",** permettant de configurer spécifiquement le rendu du graphique.

- **Radar Chart :**





Après avoir ajouté l'extension **Radar Chart** dans Tableau, plusieurs nouveaux **canaux** apparaissent dans la sous-fenêtre **Repères**. Chacun a un rôle précis pour contrôler l'apparence et le comportement du graphique.

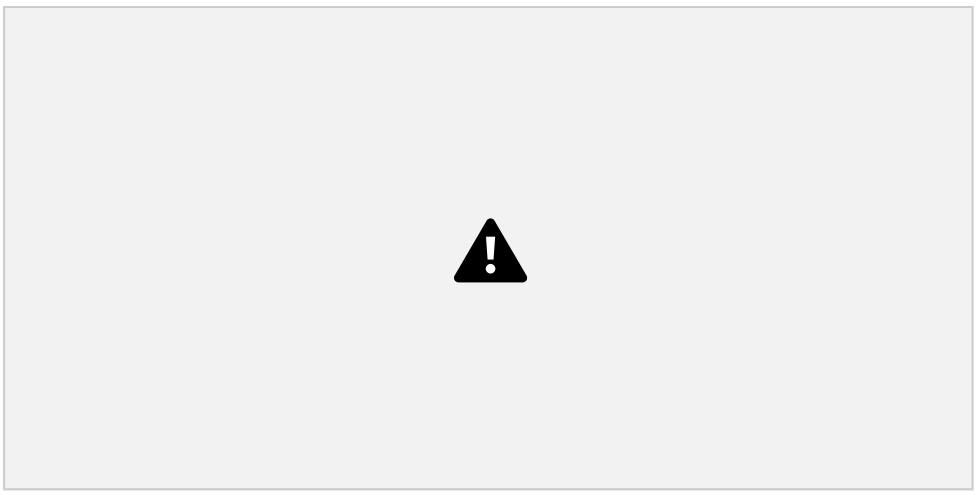


1. Les **Spokes** représentent les axes du radar chart. Chaque **"spoke"** correspond à **une mesure ou une dimension** et s'affiche autour du cercle. Son rôle est de spécifier la dimension principale (ex. : Category, Segment…), et de définir les variables que le radar doit comparer.
2. Les **Values** représentent les valeurs numériques que le radar doit afficher. Son rôle est de définir la longueur de chaque axe. Ainsi que de représenter la performance d'une catégorie selon chaque mesure.
3. Le repère **Target** indique la dimension sur laquelle vous comparez les mesures dans le radar chart. Son rôle est de définir les groupes que le radar va comparer et permettre d'afficher plusieurs radars en mode **Multiple Series.**
4. **Color** permet de colorer les séries ou les zones du radar pour différencier les catégories, ajouter un code couleur pour faciliter la lecture, et améliorer la lisibilité si plusieurs radars sont superposés.
5. Le repère **Details** sert à ajouter des informations supplémentaires aux points du radar sans modifier l'apparence visuelle. Son rôle est d'ajouter des attributs supplémentaires pour enrichir les infobulles, préparer des regroupements ou des calculs supplémentaires, et d'ajouter du contexte sans changer la forme du radar.
6. Infobulle permet de personnaliser l'information affichée lorsque l'utilisateur survole un point du radar pour afficher la dimension, afficher la mesure, afficher la valeur exacte, et/ou ajouter du texte ou des commentaires personnalisés.

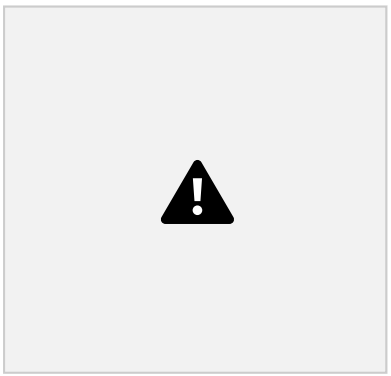
Formater l'extension : Cette option permet d'accéder aux paramètres propres au radar chart pour personnaliser le rendu. Par exemple pour changer le style des axes, Modifier le niveau de normalisation, Changer le mode (Single / Multiple series), Ajuster les couleurs, transparence, traits, Afficher ou masquer les labels, et Changer l'échelle (min/max)

- **Network Graph :**



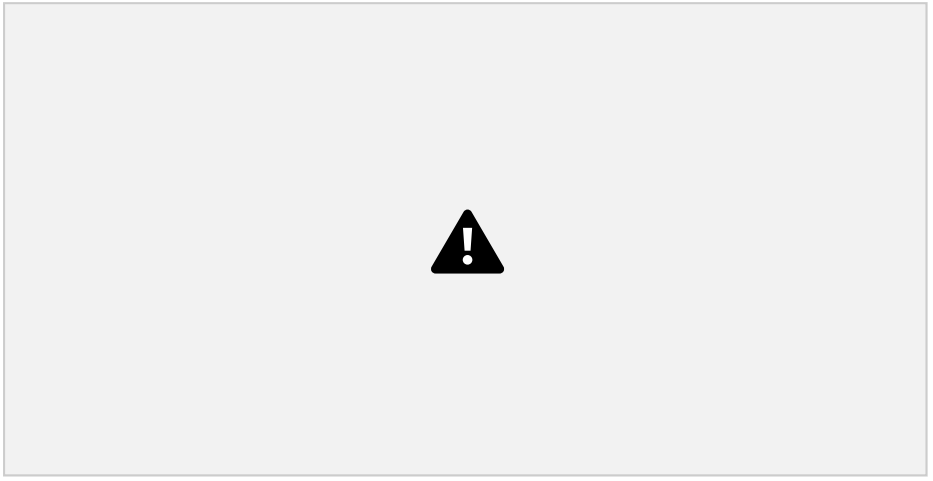


Lorsqu'on utilise l'extension **Network Diagram** dans Tableau, de nouveaux canaux apparaissent dans la sous-fenêtre **Repères**. Ces repères permettent de définir la structure du graphe et la manière dont les relations (liens) entre les nœuds sont visualisées.

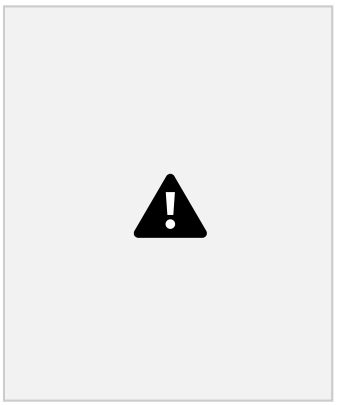


1. **Source** représente le **nœud d'origine** dans une relation. Son rôle est de définir le point de départ de chaque arête (Edge), d'identifier les entités qui initient la relation, et de construire les connexions du réseau.
2. Le repère **Target** représente le **nœud de destination** dans une relation. Son rôle est de définir l'entité vers laquelle le lien se dirige, Compléter la paire Source → Target pour créer un edge, Ainsi d'identifier le sens ou le destinataire de la relation.
3. Le repère **Size** permet de dimensionner les nœuds ou les liens du graphe selon une valeur numérique. Son rôle est de Représenter l'importance d'un nœud (ex : volume, fréquence, intensité), Mettre en évidence les nœuds les plus influents, et d'Ajouter une profondeur visuelle pour comprendre les dominances.

· **Tree Chart :**



Lorsque vous utilisez l'extension **Tree Diagram** (hiérarchie/arborescence), plusieurs repères apparaissent dans la sous-fenêtre **Repères**. Ces canaux permettent de contrôler la taille, la couleur et les informations affichées sur les nœuds du diagramme.



1. Le repère **Size** permet de définir la taille des nœuds ou rectangles dans l'arbre. Pour Représenter l'importance relative d'un nœud, Comparer visuellement des valeurs associées à chaque élément, et Mettre en avant les nœuds les plus importants dans la hiérarchie.
2. Le repère **Color** permet de colorer les nœuds selon une dimension ou une mesure. Pour Regrouper visuellement des catégories, Indiquer des performances (ex : profit positif/négatif), et Distinguer rapidement différents niveaux ou groupes hiérarchiques.
3. Le repère **Details** ajoute des informations supplémentaires aux nœuds sans modifier leur apparence visuelle.

II. Manipulation des graphiques de visualisation

Partie 1 : Manipulation d'un **Radar Chart**

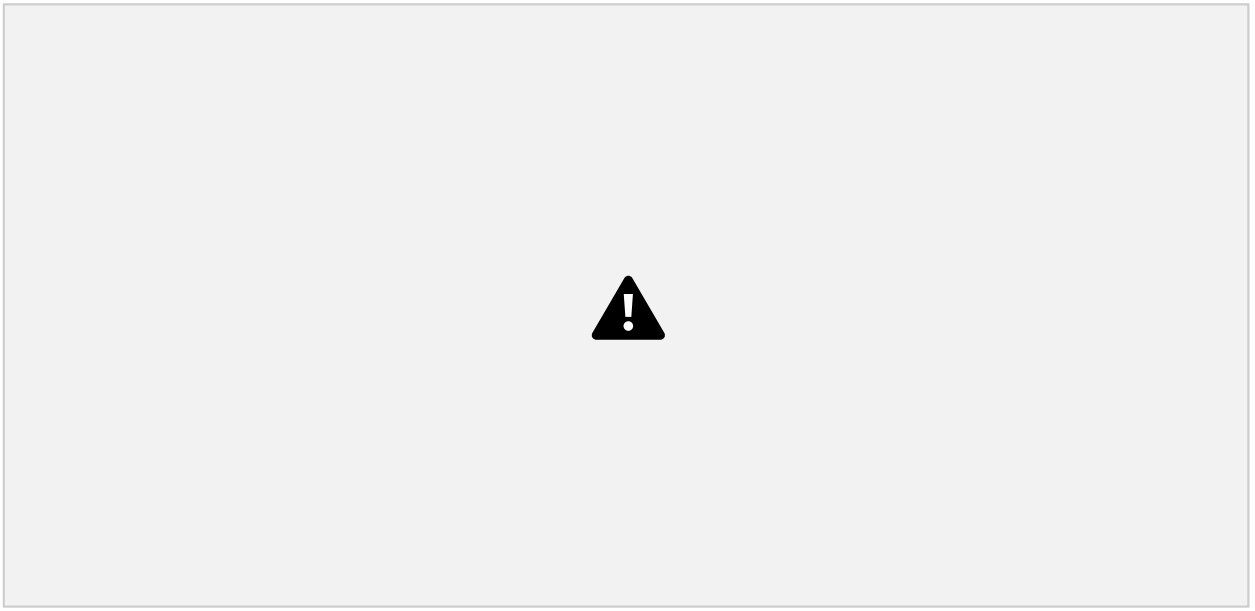
En utilisant le dataset **Superstore Global** et l'extension **Radar Chart** dans Tableau Desktop :

1. Préparez une feuille vide pour créer votre **Radar Chart**.
2. Ajoutez l'extension **Radar Chart** à la feuille.
3. Configurez les repères de l'extension comme suit :
    - Glisser **Sub-Category** dans **Spokes** pour que chaque sous-catégorie devienne une branche du radar.
    - Glisser **Sales** dans **Values** pour définir la valeur à afficher sur chaque branche.
    - Glisser **Segment** dans **Color** pour différencier les segments par couleur.
    - Glisser **Category** dans **Details** pour ajouter la catégorie dans les infobulles.



4. Personnalisez la visualisation en cliquant sur **Formater l'extension** dans le repère.
5. Ajoutez une infobulle simple qui affiche :





6. Analysez votre radar chart et répondez aux questions :
    - Quelle sous-catégorie a les ventes les plus élevées dans chaque segment ?
    - Comment les segments se comparent-ils visuellement ?

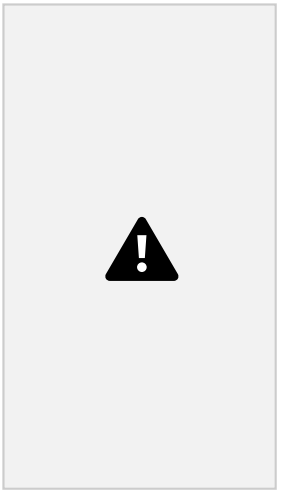


- Que révèle la forme générale du radar sur les performances des ventes par sous catégorie et segment ?

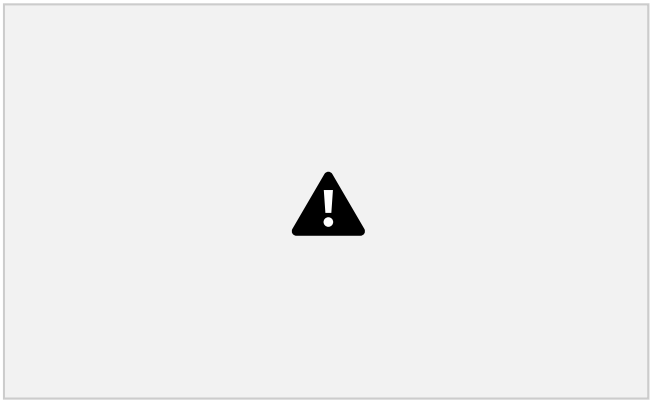
Partie 2 : Manipulation d'un **Network Graph**

En utilisant l'extension **Network** dans Tableau Desktop, visualiser les relations entre **Category** et **Sub-Category** dans un **Node-Link Diagram**, et représenter le volume des ventes avec **Sales**.

1. Préparez une feuille vide pour créer votre **Network Graph**.
2. Ajoutez l'extension **Network** à la feuille.
3. Configurez les repères de l'extension comme suit :
    - Glissez **Category** dans **Source**.
    - Glissez **Sub-Category** dans **Target**.
    - Glissez **SUM(Sales)** dans **Value** pour représenter la force des liens.
    - Glissez **Segment** dans **Details**.

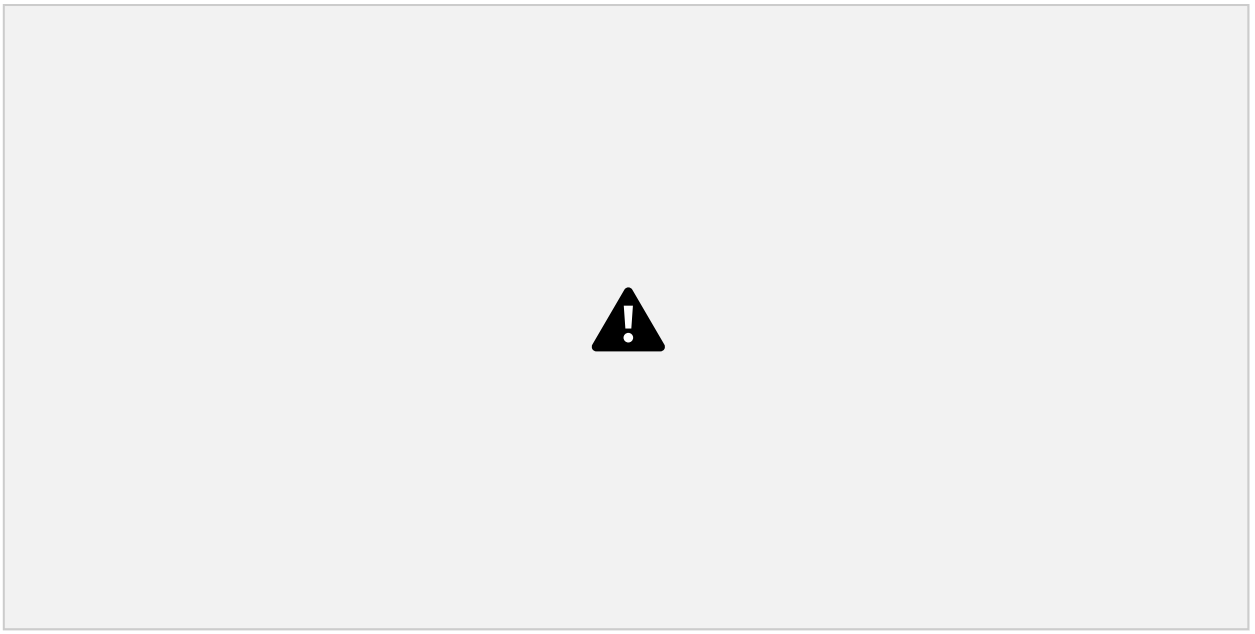


4. Personnalisez **l'Infobulle** pour afficher toutes les informations essentielles.



5. Personnalisez la visualisation en cliquant sur **Formater l'extension** dans le repère.

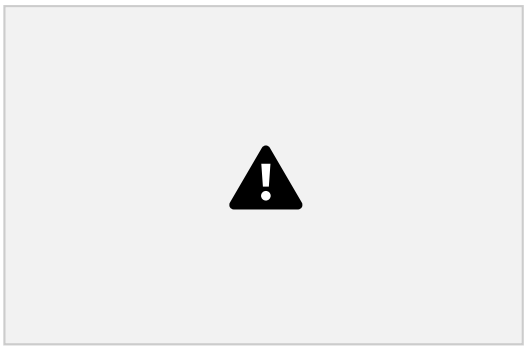




6. Analysez votre radar chart et répondez aux questions :
    - Quelle sous-catégorie génère le plus de ventes et comment l'identifiez-vous dans le diagramme ?
    - Quelles catégories sont les plus "connectées" à des sous-catégories et que cela indique-t-il sur leur performance globale ?
    - Comment les segments se répartissent-ils dans le réseau et quelles tendances observez-vous ?

En utilisant l'extension **Network** dans Tableau Desktop, visualiser les relations entre **Segment** et **Region** dans un **Force-Directed Network Graph**, et représenter le volume des ventes avec **Sales + Profit**.

1. Préparez une feuille vide pour créer votre **Network Graph**.
2. Ajoutez l'extension **Network** à la feuille.
3. Créer un **nouveau champ calcule** pour combiner `Sales` et `Profit` :



4. Glisser les champs sur les repères de l'extension comme suit :
    - **Source** : Segment
    - **Target** : Region

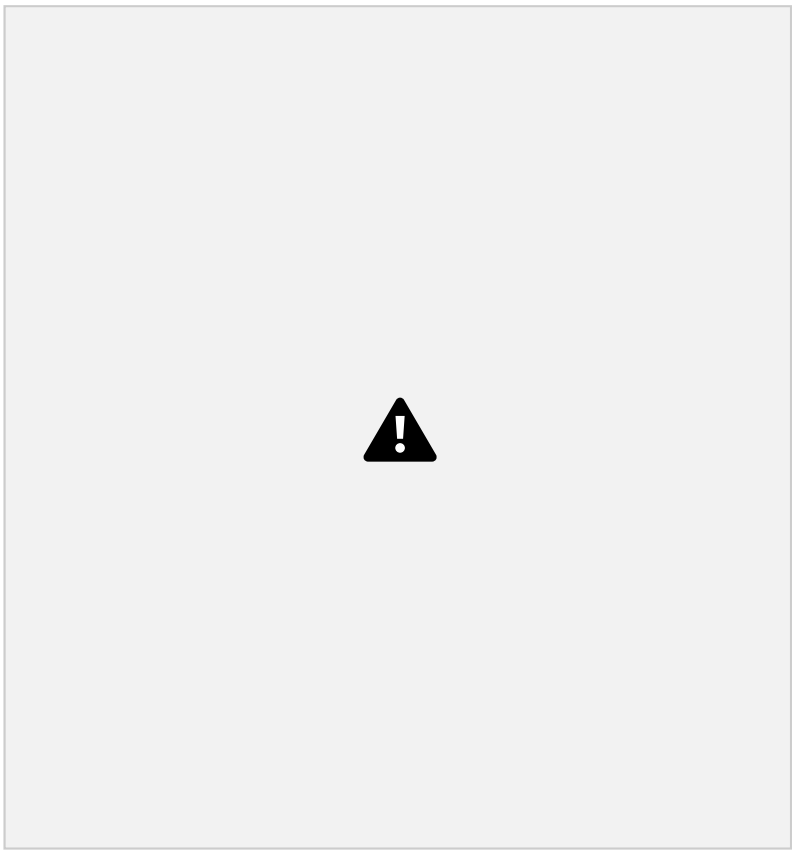


    - **Value** : SUM(Sales) + SUM(Profit)

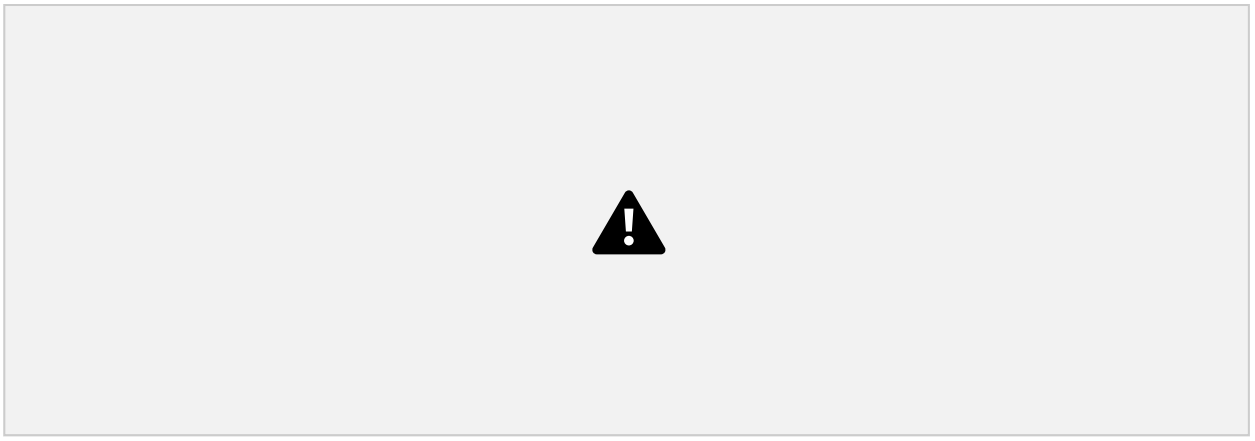
- **Details** : Category



5. Personnalisez la visualisation en cliquant sur **Formater l’extension** dans le repère.







6. Analysez votre radar chart et répondez aux questions :
    - **Observation des liens** :
        1. Quel segment est le plus connecté aux différentes régions ?
        2. Quels liens représentent les plus grosses valeurs (`Value`) ?
    - **Analyse des profits et ventes** : Quelle région génère le plus de `Sales + Profit` pour chaque segment ?
    - **Catégorisation** :
        1. Quel type de produit (`Category`) domine les connexions les plus fortes ?
        2. Peut-on identifier des clusters ou groupes naturels entre segments et régions ?

Partie 3 : Manipulation d'un **Tree Diagram**

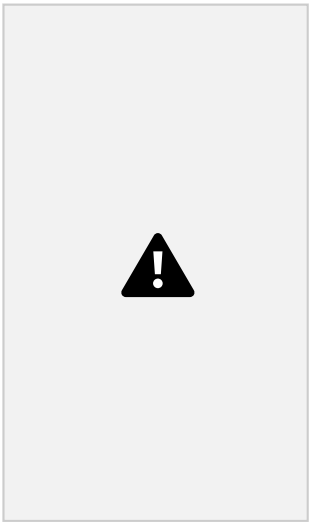
1. Préparez une feuille vide pour créer votre **Tree Diagram**.
2. Ajoutez l'extension **Tree** à la feuille.
3. Créer un **nouveau champ calcule** pour combiner `Sales` et `Profit` :



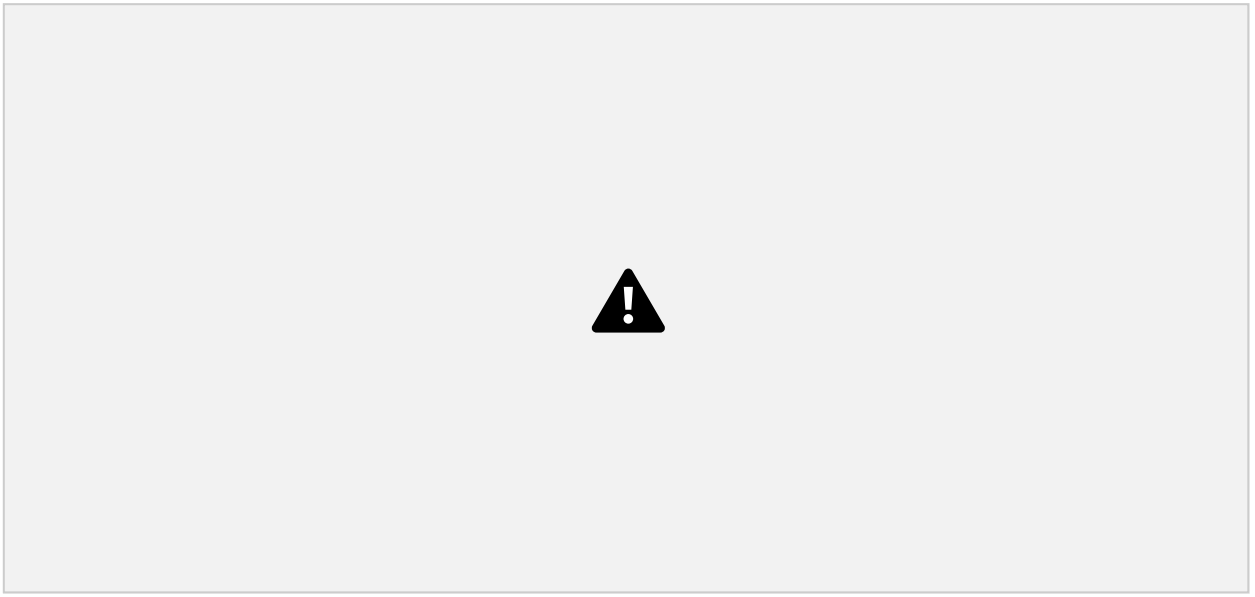
4. Glisser les champs sur les repères de l'extension comme suit :
    - **Size** : SUM(Profit) + SUM(Sales)
    - **Color** : Category



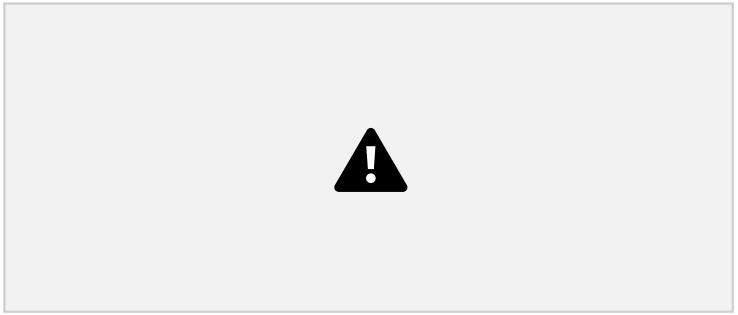
    - **Details** : Category, puis Sub-Category



5. Personnalisez la visualisation en cliquant sur **Formater l'extension** dans le repère.



6. Créer un champ calculé pour filtrer les produits :



7. Glisser le champ calculé dans le champ **Details**. Que se passe-t-il ?
8. Analysez votre radar chart et répondez aux questions :



- Quelle Category ou Sub-Category a la plus grande taille de nœud et que cela représente-t-il en termes de Sales ou Profit **?**
- Comment les couleurs permettent-elles de distinguer les différentes Catégories et de visualiser rapidement les différences entre les Sub-Catégories ?
- Quelles sous-catégories sont les plus importantes au sein de chaque catégorie et

quelles tendances peut-on observer dans la hiérarchie ?